

BÀI THỰC HÀNH 1 – XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ USE CASE VÀ VIẾT USER STORY

1. Mục tiêu

- Trình bày được các thành phần trong biểu đồ Use case như:
 - Xác định được ranh giới của hệ thống
 - Xác định được các Actor trong hệ thống
 - Xác định được các Use case trong hệ thống
 - Xác định được các mối quan hệ giữa các Use case
- Xây dựng được biểu đồ Use case
- Viết được các User story theo từng đối tượng người dùng.

2. Kiến thức liên quan

2.1. Ranh giới của hệ thống (System Boundary)

- System Boundary được sử dụng để xác định phạm vi của hệ thống mà chúng ta đang thiết kế.
- Ký hiệu:



- System Boundary sẽ giúp chúng ta dễ hiểu hơn khi chia hệ thống lớn thành các hệ thống con để phân tích, thiết kế.

2.2. Tác nhân (Actor):

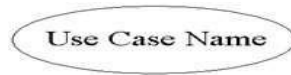
- Actor được dùng để chỉ người sử dụng hoặc một đối tượng nào đó bên ngoài tương tác với hệ thống.



- Actor được ký hiệu như sau:

2.3. Chức năng (Use Case)

- Use case: là chức năng mà các Actor sẽ sử dụng.
- Ký hiệu như sau:



2.4. Môi quan hệ (Relationship)

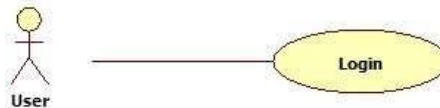
- Relationship được sử dụng để kết nối giữa các đối tượng với.
- Có các kiểu quan hệ:

+ Quan hệ Association:

- Association thường được dùng để mô tả mối quan hệ giữa Actor và Use Case và giữa các Use Case với nhau.
- Ký hiệu



- Ví dụ thể hiện Actor User sử dụng Use Case Login



+ Quan hệ Generalization

- Generalization được sử dụng để thể hiện quan hệ thừa kế giữa các Actor hoặc giữa các Use Case với nhau
- Ký hiệu



- Ví dụ Actor User thừa kế toàn bộ quyền của Actor Guest



+ Quan hệ Include

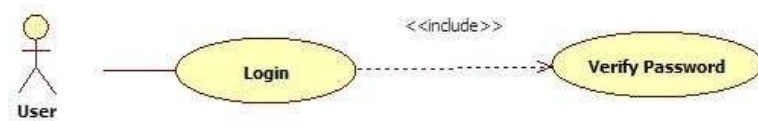
- Include là quan hệ giữa các Use Case với nhau, nó mô tả việc một Use Case lớn được chia ra thành các Use Case nhỏ để dễ cài đặt (module hóa)

hoặc thể hiện sự dùng lại.

- Ký hiệu



- Ví dụ: Use Case “Verify Password” có thể gộp chung vào Use Case Login nhưng tách ra để cho các Use Case khác sử dụng hoặc để module hóa cho dễ hiểu, dễ cài đặt



+ Quan hệ Extend:

- Extend dùng để mô tả quan hệ giữa 2 Use Case. Quan hệ Extend được sử dụng khi có một Use Case được tạo ra để bổ sung chức năng cho một Use Case có sẵn và được sử dụng trong một điều kiện nhất định nào đó
- Ký hiệu



- Ví dụ:

Trong ví dụ trên “Open Account” là Use Case cơ sở để cho khách hàng mở tài khoản. Tuy nhiên, có thêm một điều kiện là nếu khách hàng là công ty thì có thể thêm người sở hữu lên tài khoản này. Add Account Holder là chức năng mở rộng của Use Case “Open Account” cho trường hợp cụ thể nếu Actor là Công ty nên quan hệ của nó là quan hệ Extend.

2.5. Các bước xây dựng Use Case Diagram

Bước 1: Tìm các Actor

Trả lời các câu hỏi sau để xác định Actor cho hệ thống:

- Ai sử dụng hệ thống này? Ví dụ: Độc giả, Thủ thư
- Hệ thống nào tương tác với hệ thống này? Ví dụ: Bank, Paypal,...

Bước 2: Tìm các Use case

Trả lời câu hỏi các Actor sử dụng chức năng gì trong hệ thống? chúng ta sẽ xác định được các Use Case cần thiết cho hệ thống.

Ví dụ: Độc giả có các chức năng là tra cứu sách, mượn sách, trả sách...

+ Bước 3: Xác định các quan hệ

Phân tích và các định các quan hệ giữa các Actor và Use Case, giữa các Actor với nhau, giữa các Use Case với nhau sau đó nối chúng lại chúng ta sẽ được bản vẽ Use Case.

2.6. User story

User story trả lời cho 3 câu hỏi Ai? (who), Làm gì? (what) và Tại sao? (why)

Ba thành phần cơ bản của cú pháp:

- As a [persona], <— **who**
- I want to [do something], <— **what**
- so that I can [derive a benefit] <— **why**

Định dạng tiêu chuẩn thường được sử dụng để viết một câu chuyện người dùng được đưa ra dưới đây:

- Với tư cách là (vai trò người dùng / khách hàng),
- Tôi muốn (mục tiêu phải hoàn thành)
- Vì vậy, tôi có thể (lý do của mục tiêu)

3. **Phát biểu yêu cầu của Dự án phần mềm quản lý thư viện Open Library**

Open Library là thư viện dành cho mọi độc giả có nhu cầu đọc sách. Có ba loại độc giả là: sinh viên học sinh, giảng viên và các trường hợp còn lại. Open Library gồm có nhiều chi nhánh trong thành phố. Dự kiến Open Library muốn tin học hóa công việc quản lý thư viện. Các yêu cầu được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống.

a) **Các yêu cầu chức năng**

Hệ thống gồm có 3 thành phần chính:

Phần độc giả trên nền web:

- Người dùng có thể tra cứu sách bằng cách tìm kiếm theo tựa đề hoặc tên tác giả. Hệ thống sẽ trả về danh sách các quyển sách phù hợp với yêu cầu tìm kiếm của người dùng bao gồm thông tin: tựa sách, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, lời giới thiệu, rating, số lượng sách còn ở các chi nhánh. Khi xem chi tiết, độc giả sẽ thấy thêm các lời bình của các độc giả khác.

- Dựa vào kết quả tìm kiếm, người dùng có thể đăng kí mượn sách bằng cách click chọn quyển sách cần mượn tương ứng với chi nhánh muốn lấy sách. Lúc này nếu chưa đăng nhập thì hệ thống sẽ chuyển sang đăng nhập.

- Trong quá trình mượn sách, độc giả được quyền bình luận, rating cho quyển sách mà mình đang mượn.

- Nếu người dùng chưa đăng nhập thì hệ thống sẽ để nhắc nhở người dùng đăng nhập để có thể bình luận rating.

- Ngoài ra, độc giả còn có thể yêu cầu thư viện mua thêm sách. Người dùng chỉ cần điền tên quyển sách và tác giả. Chức năng này chỉ được hiện thị khi người dùng đã đăng nhập.

Phần dành cho quản thư:

- Sau khi đăng kí mượn sách trên nền web độc giả đến chi nhánh đó và cung cấp mã số độc giả cho quản thư để lấy sách mượn tại đây.

- Độc giả có thể vào trong kho sách và lấy sách cần mượn ra. Khi đó, quản thư sẽ quét mã sách và tiến hành thủ tục đặt sách giúp cho độc giả

- Khi trả sách, độc giả phải trả sách đúng với chi nhánh đã mượn. Độc giả chỉ cần đưa các quyển sách cần trả, quản thư sẽ quét mã sách để tiến hành thủ tục trả sách.

- Đối với sinh viên sẽ bị giới hạn thời gian mượn sách là 7 ngày. Giảng viên thì không có giới hạn về thời gian nhưng chỉ được mượn tối đa 5 quyển trong một năm.

Còn độc giả khác thì chỉ được mượn tối đa 7 ngày và không được mượn quá 3 quyển.

- Trường hợp trễ hạn, người dùng sẽ bị cấm mượn sách tương ứng với số ngày đã mượn trễ.

Phần dành cho người quản lý:

- Người quản lý có thể thêm sách mới và phân bổ lượng sách cho các chi nhánh sao cho hợp lý hơn.

- Người quản lý có thể xem thông kê các yêu cầu mua sách cùng với số lượng của các yêu cầu đó.

b) Các yêu cầu phi chức năng

- Hệ thống đảm bảo tính dễ sử dụng cho người dùng
- Trang web dành cho người dùng có thể hoạt động được trên các điện thoại

YÊU CẦU BÀI THỰC HÀNH SỐ 1

- Xây dựng được biểu đồ Use case cho phần mềm quản lý thư viện Open Library.
- Hãy viết 5 User story cho mỗi người dùng trong phần mềm Open Library ở trên.

-----**HẾT**-----

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Thực hiện các yêu cầu sau cho Đồ án cuối kỳ của nhóm.

- Xây dựng được biểu đồ Use case cho Đồ án cuối kỳ
- Hãy viết 5 User story cho mỗi người dùng Đồ án cuối kỳ

Buổi thực hành thứ 2, GV sẽ chấm bài làm của các nhóm để lấy điểm cho Đồ án cuối kỳ.